·指南与共识·

儿童心肺复苏指南

中华医学会儿科学分会急诊学组　中华医学会急诊分会儿科学组
中国医师协会重症医学医师分会儿科专家委员会

【摘　要】 2010年小儿心肺复苏国际指南进行了重新修订，作了较大修改。现提出我国小儿心肺复苏的基本流程，以利于加强培训和推广。

【关键词】 心肺复苏；指南；儿童

Guideline of pediatric cardiopulmonary resuscitation　*The Subspecialty Group of Emergency, the Society of Pediatrics, Chinese Medical Association; the Subspecialty Group of Pediatrics, the Society of Emergency, Chinese Medical Association; Pediatric Expert Committee, the Society of Critical Care Medicine, China Physicians Association.*

Corresponding author: LU Guo-ping (E-mail: luxy2005@yahoo.com.cn)

【**Abstract**】 The 2010 international guideline of pediatric cardiopulmonary resuscitation was revised and made extensive revisions. The basic process of pediatric cardiopulmonary resuscitation was recommended in the paper, which should help to enhance the training and expansion all over China.

【**Key words**】 Cardiopulmonary resuscitation; Guideline; Children

美国心脏协会每隔5年会对小儿心肺复苏（cardiopulmonary resuscitation，CPR）与心血管急救指南进行修订。2010年指南所作的更改主要包括：将“ABC”更改为“CAB”；心肺复苏从胸外按压开始；确认婴儿使用除颤仪的安全性；心肺复苏后处理等。为促进我国心肺复苏培训的推广，中华医学会儿科学分会急诊学组、中华医学会急诊分会儿科学组和中国医师协会重症医学医师分会儿科专家委员会根据国际指南，提出我国进行小儿CPR的基本流程，见图1。

1　检查反应及呼吸

轻拍患儿双肩，并大声说话：“喂！你怎么了？”。对于婴儿，轻拍足底。如患儿无反应，快速检查是否有呼吸。如没有自主呼吸，或呼吸不正常，须大声呼救，并启动紧急反应系统，获得自动体外除颤仪（automatic external defibrillator，AED）或手动除颤仪，并准备开始进行CPR。

2　启动紧急反应系统

院内复苏或多人在场时，应立即派人启动紧急反应系统并获取除颤/监护仪或AED；院外单人复苏应首先进行5个回合CPR后，再启动紧急反应系统。然而，目击心脏骤停时应首先启动紧急反应系统，并获得除颤仪，再回到患儿身边进行CPR。

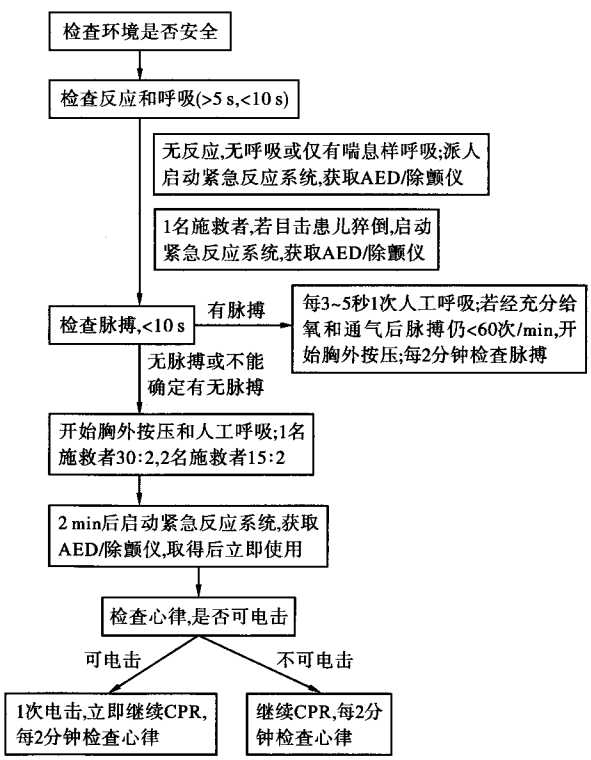


图1　儿童基础生命支持流程

3　评估脉搏

医疗人员可最多用10 s触摸脉搏（婴儿肱动脉，儿童颈动脉或股动脉），如10 s内无法确认触摸到脉搏，或脉搏明显缓慢（60次/min），需开始胸外按压。非医疗人员可不评估脉搏。

4　胸外按压

儿童胸外按压时使用单手或双手按压法，掌

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4912.2012.02.003
通信作者：陆国平，E-mail: luxy2005@yahoo.com.cn

万方数据

根按压胸骨下1/2(中指位于双乳头连线中点);婴儿胸外按压时,单人使用双指按压法,位于乳头连线下,双人使用双手环抱法,拇指置于胸骨下1/2处。胸外按压时,按压速率至少为每分钟100次,按压幅度至少为胸部前后径的1/3(婴儿大约为4 cm,儿童大约为5 cm),用力按压和快速按压,减少胸外按压的中断,每次按压后胸部须回弹。

5 打开气道及人工通气

不怀疑存在头部或颈部损伤的患儿,采用"仰头-提颏"法打开气道。怀疑可能存在头部或颈部外伤的患儿,采用"推举下颌"法打开气道,"推举下颌"法无法有效打开气道时,仍可使用"仰头-提颏"法。

患儿无自主呼吸,或呼吸不正常时,予两次人工呼吸。在院外,采用口对口或口与口鼻进行通气。医疗人员在院内进行人工呼吸可使用气囊面罩通气。避免过度通气,仅需要使胸廓抬起的最小潮气量即可。不推荐常规使用环状软骨压迫法。

6 按压与通气的协调

6.1 未建立高级气道时 单人复苏:按压通气比30:2;双人复苏:按压通气比15:2。一般要求每2分钟两名施救者应交换职责,每次交换5 s内完成。

6.2 建立高级气道后(气管插管后) 负责胸外按压的医疗人员以每分钟100次的频率进行不间断按压,负责通气者以每6~8秒给予1次人工呼吸的速度(8~10次/min)进行通气。两名施救者不再进行按压与呼吸的配合。

6.3 仅给予人工呼吸支持 当患儿无自主呼吸或呼吸衰竭时,但存在大动脉搏动,且脉搏>60次/min,无需给予胸外按压,可仅予呼吸支持,每3~5秒1次人工呼吸通气(12~20次/min),每次呼吸时间持续1 s,并观察胸廓是否随每次呼吸而抬举。

7 心跳骤停的处理

当患儿出现心跳骤停时,应立即进行CPR,并连接监护仪或除颤仪。如为不可电击心律(心跳停搏,无脉电活动),应尽快建立静脉或骨髓通路,给予肾上腺素,剂量:0.01 mg/kg(0.1 ml/kg,1:10 000)静脉注射或骨髓腔注射;或者0.1 mg/kg(0.1 ml/kg,1:1 000)气管内给药,3~5 min后可重复,每2分钟评估心律。如为可电击心律(心室颤动,无脉室性心动过速),应尽快除颤,首剂2 J/kg;2 min后再评估心律,无效可加倍除颤剂量,最大不超过10 J/kg。顽固性心室颤动或室性心动过速可予胺碘酮或利多卡因,同时治疗可逆性病因(6H5T),见图2。

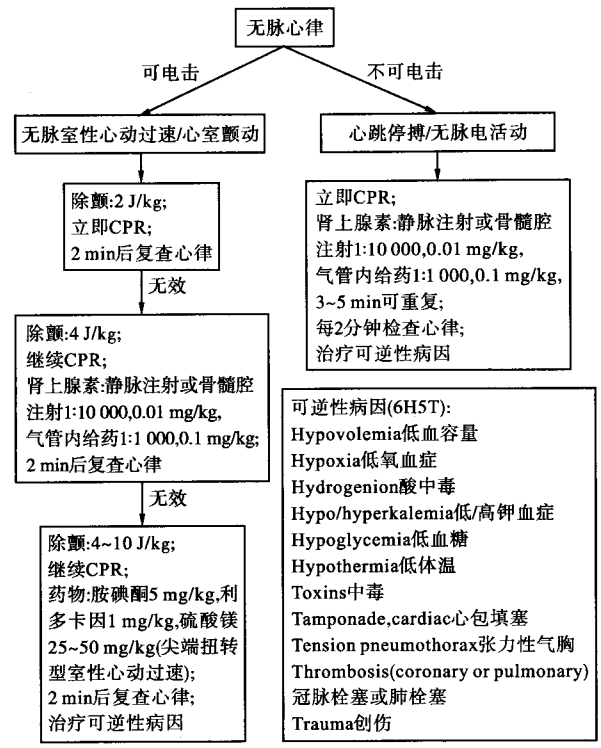


图2 无脉心律的处理流程

(陆国平、马健执笔)

参 考 文 献

[1] Berg MD, Schexnayder SM, Chameides L, et al. Pediatric Basic life support: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation, 2010, 122(18 Suppl 3): S862-875.

[2] Bar-Cohen Y, Walsh EP, Love BA, et al. First appropriate use of automated external defibrillator in an infant. Resuscitation, 2005, 67(1): 135-137.

[3] Tibballs J, Russell P. Reliability of pulse palpation by healthcare personnel to diagnose paediatric cardiac arrest. Resuscitation, 2009, 80(1): 61-64.

[4] Zuercher M, Hilwig RW, Ranger-Moore J, et al. Leaning during chest compressions impairs cardiac output and left ventricular myocardial blood flow in piglet cardiac arrest. Crit Care Med, 2010, 38(4): 1141-1146.

[5] Niles D, Nysaether J, Sutton R, et al. Leaning is common during in-hospital pediatric CPR, and decreased with automated corrective feedback. Resuscitation, 2009, 80(5): 553-557.

(收稿日期:2012-03-29)
(本文编辑:李巍)

万方数据

儿童心肺复苏指南

万方数据 WANFANG DATA 文献链接

作者： 中华医学会儿科学分会急诊学组， 中华医学会急诊分会儿科学组， 中国医师协会重症医学医师分会儿科专家委员会， The Subspecialty Group of Emergency, the Society of Pediatrics, Chinese Medical Association， the Subspecialty Group of Pediatrics,the Society of Emergency,Chinese Medical Association， Pediatric Expert Committee, the Society of Critical Care Medicine, China Physicians Association

作者单位：

刊名： 中国小儿急救医学 ISTIC

英文刊名： Chinese Pediatric Emergency Medicine

年，卷(期)： 2012,19(2)

被引用次数： 1次

参考文献(5条)

1. Berg MD. Schexnayder SM. Chameides L Pediatric Basic life support:2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 2010(18 Suppl 3)

2. Bar-Cohen Y. Walsh EP. Love BA First appropriate use of automated external defibrillator in an infant[外文期刊] 2005(01)

3. Tibballs J. Russell P Reliability of pulse palpation by healthcare personnel to diagnose paediatric cardiac arrest[外文期刊] 2009(01)

4. Zuercher M. Hilwig RW. Ranger-Moore J Leaning during chest compressions impairs cardiac output and left ventricular myocardial blood flow in piglet cardiac arrest[外文期刊] 2010(04)

5. Niles D. Nysaether J. Sutton R Leaning is common during in-hospital pediatric CPR,and decreased with automated corrective feedback[外文期刊] 2009(05)

引证文献(1条)

1. 刘国华 儿童心肺复苏的现状及研究进展[期刊论文]-吉林医学 2013(21)

本文链接：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_xejjyx201202003.aspx